Молекулярная дистилляция №1 (X-500/1) — документ узла

Молекулярная дистилляция №1 (X-500/1) — обвязка до источников (ОПУ.ОБ.X-500)

- **Установка X-500/1** (Jiangsu Torchi, молекулярная дистилляция 2 + 2 м²) — модель поставщика без перерисовки; рама X 14 250…20 380, Y 4 800…7 620, верх настила +3,650. Длинная сторона — вдоль осей 3–4 (после поворота на 90°).
- **X-500/2** — резервное место (второй этап, K50): объём рамы Y 1 094…3 914; на её точки подключения в узле ничего не врезается.
- **Термостаты X-501…X-507** в помещении термостатов по местам планировки цеха (корпуса по паспортам): X-505 → рубашка V101, X-501 → E101, X-506 и X-507 (масляные) → рубашки E102 и E202, X-502…X-504 → обогрев трубопроводов поставщика (врезка по месту, на концах — фланцевые заглушки у северной грани рамы).
- **Теплоноситель L1E-101…122** — PPR/GF/PPR, от термостатов пучком (пары подача/возврат одна над другой) через перегородку по оси 3 в гильзах, под площадкой П1, подъём у северной грани рамы, разводка над рамой и опуски в разрыве между рамами к штуцерам.
- **Вода охлаждения термостатов 501…517** — отводы с кранами и манометрами от коллекторов 708 (подача) и 712 (возврат); коллекторы — ответная часть термостатной.
- **Циркуляторы −30 °C TCU-08/09/10** восточнее рамы; **хладоноситель** к E104, E103, E203 — 12Х18Н10Т в изоляции 32 мм; **вода 572…584** к циркуляторам — от коллекторов 709/713 вдоль ряда А; штуцеры и трассы — в проходе между циркуляторами, жалюзи свободны (зоны 0,8 м).
- **Вода на торцевые уплотнения** E102, E202 (бачки затворной жидкости у приводов) — от 709/713; **сжатый воздух КИП** — граница у северо-восточного угла рамы → гребёнка с кранами на пневмоарматуру.
- **Выхлоп вакуумных насосов** (винтовой насос и агрегат 2-й ступени): гибкая вставка у насоса, дренаж конденсата с краном в нижней точке, подъём над рамой и врезки снизу в ветку вытяжки B1 Ø315 (ответная часть ветки — в узле).
- **Загрузка сырья** — из еврокуба насосом пневматическим мембранным (Ex) рукавом на вход V101 DN80; **выгрузка продукта** — с фланца DN25 у восточного торца через кран рукавом в бочку 200 л (K39, K68).
- **Местный отсос**: зонт E над восточным торцом рамы с отводом Ø160 в ветку B1 Ø315 на +3,800.
- **Опоры** — траверсы с хомутами: подвески к площадке П1 и перекрытию Пм1, стойки на плите пола и на балках верха рамы; конструкции под опорами — фрагменты балок П1 и Пм1 (двутавр) с настилом или перекрытием, профлист Пм1, плита пола.

Принятые решения

- Положение установки — по планировке цеха (после поворота); трассы от термостатов и коллекторов — без изменений до подхода к установке, последний участок к штуцерам повёрнутой установки — по месту.
- Азотная ловушка E204 / V203 не подключается (K54); X-500/2 — только место (K50).
- Трубопроводы узла из нержавеющей стали — 12Х18Н10Т / AISI 316L (K66); теплоноситель и вода — PPR/GF/PPR, как в трассах.
- Термостаты X-506, X-507 смещены на 0,34 м на восток от линии корпусов на планировке цеха — место под краны у штуцеров (запас прохода сохранён).
- Шкаф управления — внутри рамы в торцевом пролёте у лестницы (изменение поставщика на приёмке 17.10), дверь на запад, перед дверью — 1,0 м свободно; лестница и проход не заняты. **Почему на подставке, а не на полу:** по модели поставщика на полу этого пролёта стоит винтовой вакуумный насос 50 л/с (X 14,81…16,10, Y 6,58…7,08 м, верх +0,46) — шкаф 1200×800 на полу пересёкся бы с ним (свободно у торца рамы только 0,46 м по X при глубине шкафа 0,8 м). Поэтому шкаф стоит на подставке (рама 60×60×3 на 4 стойках) над насосом, низ шкафа +1,25. Если поставщик переносит насос — шкаф опускается на пол (вопрос 4).

- Циркуляторы — по местам планировки цеха (три из четырёх мест; четвёртое — резерв X-500/2); жалюзи — по одной длинной стороне каждого (у TCU-09 к резервному месту 0,25 м — жалюзи с северной стороны).
- Вода 572…584: отводы от 709/713 вынесены из места X-500/2 к циркуляторам (номера и диаметры — без изменений); если охлаждение циркуляторов воздушное — линии остаются отводами с кранами и заглушками (вопрос).

Тепловыделение циркуляторов (для ОВ)

Если конденсаторы циркуляторов воздушного охлаждения (жалюзи на фото), тепло холодильных машин уходит в помещение:

- TCU-09 (40 кВт холода на E103): ≈ 40 × 1,35 ≈ 54 кВт;
- TCU-10 (12 кВт на E203): ≈ 16 кВт;
- TCU-08 (TCHT-30-AT на E104, мощность — уточнить, принято как TCU-10): ≈ 16 кВт;
- **итого ≈ 86 кВт** (коэффициент 1,35 — тепло конденсатора к холодопроизводительности при −30 °C; уточнить по паспортам).

Для ОВ: приток к жалюзи (зоны 0,8 м у длинных сторон свободны), удаление тепла из зоны циркуляторов. При водяном охлаждении тепло уходит в воду 572…584.

Файлы

Файл	Что это
3d/X-500.glb, 3d/viewer.html	3D-модель узла (просмотр в браузере)
3d/X-500-step.zip	STEP (cp1251 и UTF-8) для КОМПАС/FreeCAD
X-500_montazh.pdf, .vsdx, X-500_montazh_list*.svg	монтажный комплект: лист 1 — схема, подсистемы, ведомости
X-500_PID.pdf, .svg	P&ID обвязки
X-500_dokument_uzla.pdf	документ узла
X-500_cveta_truboprovodov.md, .pdf	цвета трубопроводов по потокам
X-500_smeta.xlsx	смета обвязки по модели
styki.md, otlichiya.md, voprosy.md	стыки, отличия от приёмки, вопросы
3d/*.jpg	рендеры: обход, крупные планы

Проверки

- clash3d --strict (все пары тел, вместе со зданием, трассами соседей и зонами обслуживания): КОЛЛИЗИЙ УЗЛА: 0 (`3d/clash.md`)
- описаны и переданы: с лианами и отсосами ОВ — 25 (`clash-ov.md`), с трассами соседей — 6 (`clash-sosedi.md`), объём лестницы у оси 3 — 54 (`clash-lestnica.md`)
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- одинокие фланцы в выдаваемом GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): ОДИНОКИХ ФЛАНЦЕВ: 0 (`X-500.glb.audit.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- выданный STEP (BRepCheck): РУКАВОВ ИЗ КУСКОВ: 0 (`validnost.md`)
- здание по правилам сборки трассировщика: ПЕРЕСЕЧЕНИЙ СО ЗДАНИЕМ: 0 (`zdanie-check.md`; объём лестницы у оси 3 — описан отдельно)
- контрольные размеры (планировка → модель): вне допуска: 0 (`kontrol-razmerov.md`)
- выдача STEP/GLB: ОБРЫВКОВ ЧУЖИХ ЛИНИЙ: 0; меток «ГРАНИЦА → куда»: 13 (`koncy.md`)
- сверка трасс линий узла с исходными трассами (внутренний отчёт): РАСХОЖДЕНИЙ ПО ОБЩИМ ЛИНИЯМ: 0; ЛИНИЙ ТОЛЬКО В ИСХОДНЫХ ТРАССАХ В ГРАНИЦАХ УЗЛА: 0

- монтажные листы (check.py): ИТОГО замечаний: 0; лист 1 — схема, косых отрезков трубопроводов: 0
- ссылки на чужие исходные документы в выдаче и вопросах: ССЫЛОК: 0

Отличия модели поставщика от установки на приёмке 17.10 (по фото)

Что	Модель поставщика	На приёмке	Как в узле
Шкаф управления	у рамы снаружи (модель поставщика)	внутри рамы, торцевой пролёт у лестницы (приёмка 17.10)	в узле — по приёмке: шкаф в торцевом пролёте на подставке над винтовым вакуумным насосом 50 л/с (насос стоит на полу этого пролёта по модели поставщика), дверь на запад
Бачки затворной жидкости приводов E102/E202	нет в модели	есть, сбоку привода, со шлангом	добавлены в узел как бачки на стойке у привода; вода на змеевики — подача/возврат DN15
Вакуумные насосы	синий кожух агрегата 2-й ступени, винтовой насос	Рутс (чёрный) + пластинчато-роторный внутри рамы внизу справа	тела поставщика сохранены (кожух = агрегат); выхлоп — от патрубков по месту
Датчики давления на приёмнике	штуцер на крышке приёмника	датчики с дисплеем на фланце штуцера, бронированный кабельный ввод	совпадает; датчики — комплект поставщика (КИП установки)
Материал паровой трубы и фитингов	316L по договору (2-я ступень у поставщика — «316L/304»)	маркировка S30408 141,3×3,4 (AISI 304), фитинги «304»	вопрос: принимать или требовать замену
Бронешланги к датчикам	нет	чёрные бронешланги	по месту (поставщик)
Циркуляторы −30 °C	вне модели установки	шкаф на белой раме с ножками ≈ 2,0 × 1,3 × 1,6 м, жалюзи, краны на фланцах	в узле — корпуса по местам планировки цеха, рама с ножками, жалюзи, штуцеры сверху (место — по месту)

Молекулярная дистилляция №1 (X-500/1): стыки с другими узлами и общими трассами

Узел доводит линии до **границ**: на каждой границе — наш конец, стык показан целиком (ответная часть соседа полупрозрачно) и метка «ГРАНИЦА → куда». Координаты — общая система цеха (X от оси 1, Y от ряда A, Z — отметка), мм; точки — `tochki_X-500.csv`.

Границы

- **Коллекторы 708 / 712** (вода охлаждения термостатов) у помещения термостатов, X 6 620: участок врезок показан целиком; продолжение на юг и на север — термостатная.
- **Коллекторы 709 / 713** вдоль ряда A (+2,250): участок с врезкой отводов 709-65 / 713-65; продолжение — общая трасса.
- **Сжатый воздух КИП** — граница у северо-восточного угла рамы (X 20 750, Y 8 250, +2,050); точка врезки в магистраль — по месту (вопрос).
- **Ветка вытяжки В1 Ø315** у северной грани рамы на +5,000 (X 15 450…18 574) — врезки выхлопа насосов и ответвление Ø160 к зонту B; продолжение — вентиляция.
- **Ветка В1 Ø315** вдоль X 20 880 на +3,800 у зонта E — продолжение к зонту F и магистрали — вентиляция.
- **Оборудование поставщика** — на фланцах штуцеров установки (V101, E101, E102, E202, E103, E104, E203, вход сырья, выход продукта).

Концы линий (из модели)

№	Линия	Конец	Где (X; Y; Z, мм)	Куда идёт — словами

1		точка стыка	20750; 8250; 2050	IA-20: магистраль сжатого воздуха КИП — продолжение общая трасса (точка врезки по месту)
2	708-100-PPR	граница узла	6620; 16100; 2250	коллектор 708: продолжение — термостатная (коллектор охлаждающей воды от чиллера)
3	708-100-PPR	граница узла	6620; 9150; 2250	коллектор 708: продолжение на юг — термостатная (коллектор охлаждающей воды от чиллера)
4	709-150-PPR	граница узла	22420; 791; 2250	коллектор 709 вдоль ряда A: продолжение на восток — общая трасса
5	709-150-PPR	граница узла	20820; 791; 2250	коллектор 709 вдоль ряда A: продолжение на запад — общая трасса
6	712-100-PPR	граница узла	6270; 16150; 2570	коллектор 712: продолжение — термостатная (коллектор охлаждающей воды от чиллера)
7	712-100-PPR	граница узла	6270; 9150; 2570	коллектор 712: продолжение на юг — термостатная (коллектор охлаждающей воды от чиллера)
8	713-150-PPR	граница узла	22550; 441; 2250	коллектор 713 вдоль ряда A: продолжение на восток — общая трасса
9	713-150-PPR	граница узла	20950; 441; 2250	коллектор 713 вдоль ряда A: продолжение на запад — общая трасса

Конфликты, переданные соседям

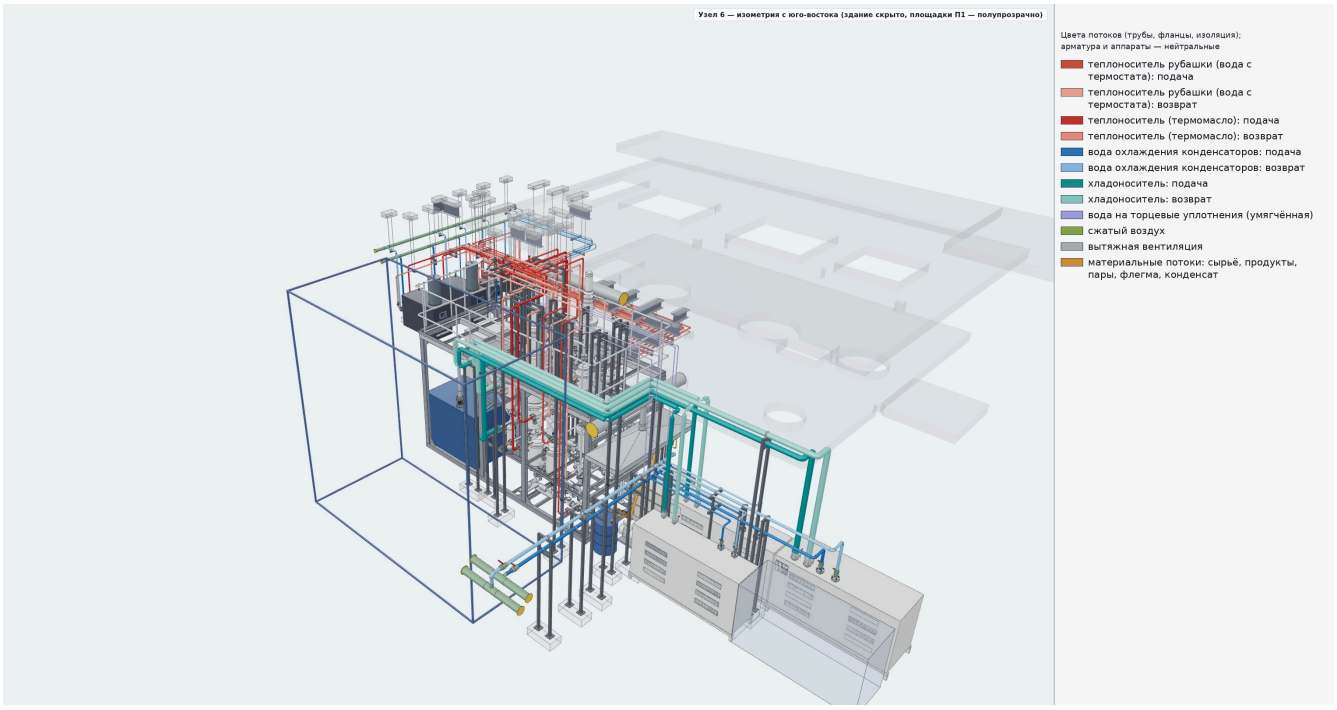
- **Трассировщику** (`trassirovshchiku.md`, `itog/3d/clash-sosedi.md`): трассы к прежнему положению установки (теплоноситель 541…597, отводы воды к X-500-1, зонты E/F), 604/605 и 707/711 через раму установки, стойка К-1 в габарите рамы.
- **ОВ** (`itog/3d/clash-ov.md`): балка и воздуховод лианы 1 на +1,79…+2,11 пересекают пучок теплоносителя (сектор поворота ограничить упором); ветка B1 у рамы — по ОВ вдоль Y 8 046 на +5,000.
- **АС** (`itog/3d/zdanie-check.md`): пучок теплоносителя проходит южный край объёма лестницы у оси 3 — уточнить положение марша.

Молекулярная дистилляция №1 (X-500/1): открытые вопросы

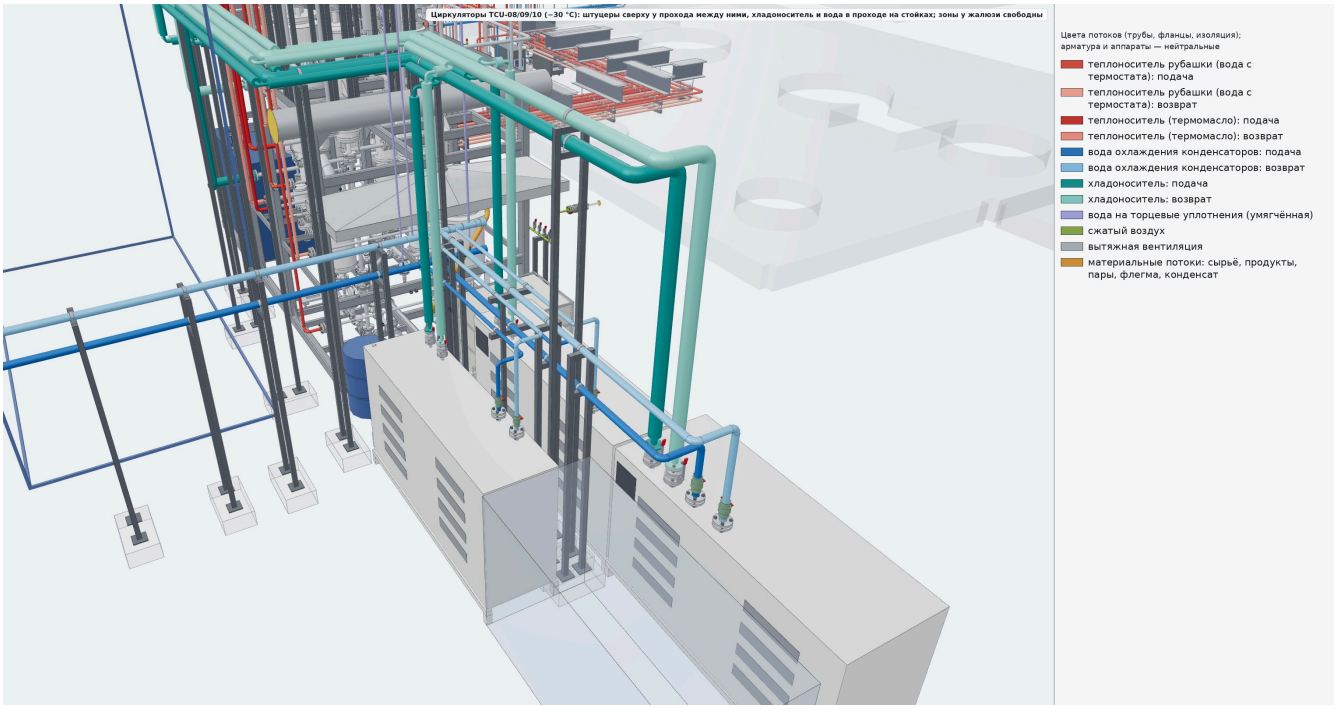
Формат: `- [ ] [X-500 → кому] вопрос`. Полный текст с вариантами — список вопросов заказчику от 17.10.

- [X-500 → Бабкин / Мареев] 1. Трубы и фитинги AISI 304 вместо 316L (приёмка 17.10)
- [X-500 → Бабкин] 2. Линии масляных термостатов X-506, X-507 (до 250 °C) — материал
- [X-500 → поставщик / ОВ] 3. Охлаждение циркуляторов −30 °C: воздух или вода
- [X-500 → поставщик / электрики] 4. Шкаф управления — в торцевом пролёте рамы у лестницы
- [X-500 → поставщик / ОВ] 5. Выхлоп вакуумных насосов — в общую вытяжку
- [X-500 → поставщик] 6. Вода на торцевые уплотнения E102, E202
- [X-500 → Бабкин] 7. Теплоизоляция
- [X-500 → Бабкин] 8. Сжатый воздух КИП
- [X-500 → АС / трассировщик] 9. Пучок теплоносителя у лестницы оси 3
- [X-500 → поставщик] 10. Место резервного циркулятора и жалюзи TCU-09

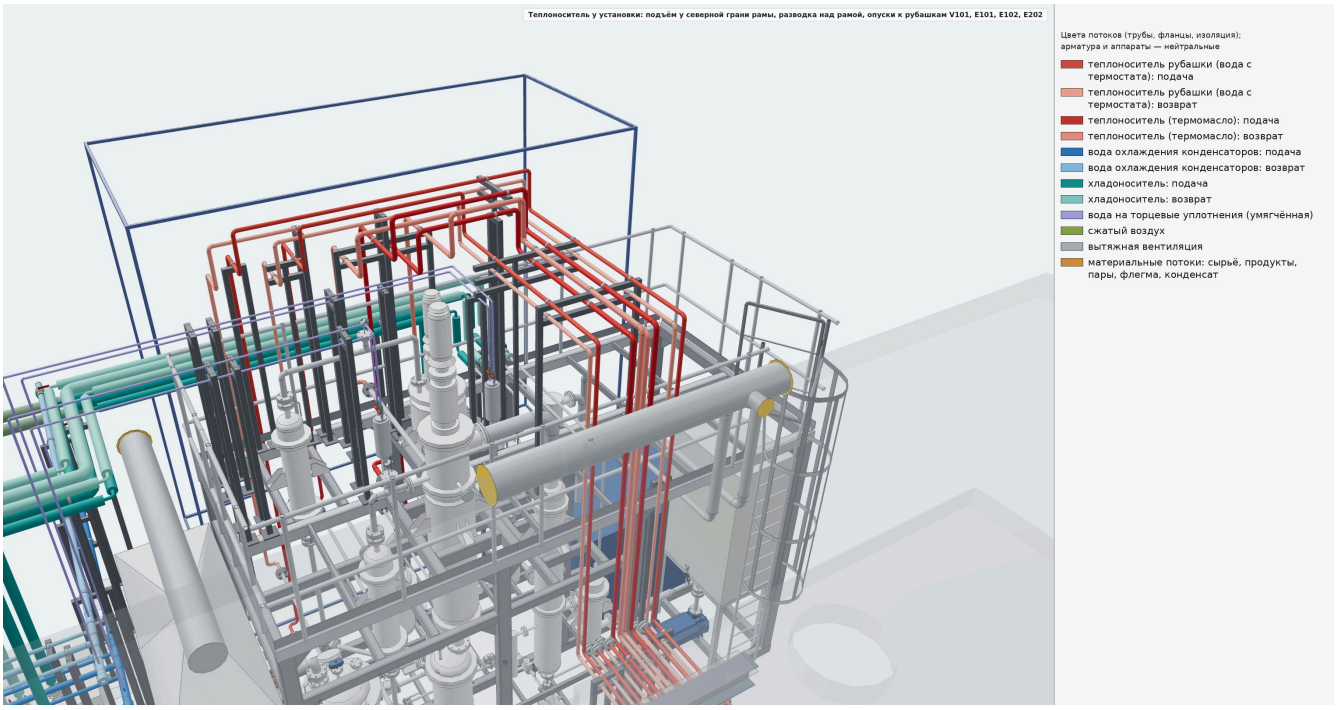
Изометрия узла



Циркуляторы и проход между ними



Теплоноситель у установки



Спецификация обвязки (подробно — X-500_smeta.xlsx)

Оборудование узла (поставка по контракту — есть)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
X-500/1	Установка молекулярной дистилляции 2+2 м² Jiangsu Torchi на раме с площадкой, лестницей, шкафом управления и вакуумными агрегатами	6,13×2,82 м	1	0	ЕСТЬ
X-501…X-503	Термостат водяной EUWP-40-10T (обогрев E101, трубопроводов поставщика)	10 кВт	3	0	ЕСТЬ
X-504	Термостат водяной EUWP-40-10T (обогрев трубопроводов поставщика)	10 кВт	1	0	ЕСТЬ
X-505	Термостат водяной EUWP-40-15T (рубашка V101)	15 кВт	1	0	ЕСТЬ
X-506, X-507	Термостат масляный EUOTCP-50-60T (рубашки E102, E202)	40–60 кВт	2	0	ЕСТЬ
TCU-08…10	Циркулятор низкотемпературный −30 °C Torchi (40 кВт E103, 12 кВт E203, TCHT-30-AT E104)	—	3	0	ЕСТЬ

Теплоноситель L1E-101…122 от термостатов к установке (PPR/GF/PPR) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 40×5.5 PPR	40×5.5	≈181.5 м	≈218 м	КУПИТЬ
	Труба 50×6.9 PPR	50×6.9	≈142 м	≈170.5 м	КУПИТЬ
	Труба 63×8.6 PPR	63×8.6	≈0.2 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 45° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP)	—	16	17	КУПИТЬ
	Отвод 45° 50×6.9 R50 PPR (фитинг PP)	—	12	13	КУПИТЬ
	Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP)	—	72	73	КУПИТЬ
	Отвод 90° 50×6.9 R50 PPR (фитинг PP)	—	60	61	КУПИТЬ
	Переход 40×5.5–50×6.9 PPR (фитинг)	—	2	3	КУПИТЬ
	Переход 50×6.9–63×8.6 PPR (фитинг)	—	2	3	КУПИТЬ

	Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.)	—	18	19	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 50 PPR + фланец свободный DN40 PN16 (сталь оцинк.)	—	8	9	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	2	3	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-111: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-112: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-121: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN32 PN16 — L1E-122: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN40 PN16 — L1E-119: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка фланцевая DN40 PN16 — L1E-120: подключение к обогреву трубопроводов поставщика внутри рамы — по месту	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-501	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-502	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-503	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-504	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-505	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-506	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-50 PN20 (раструбная сварка) у термостата Х-507	—	2	3	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балки перекрытия Пм1) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 12 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 12 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 14 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-119-40-PPR, L1E-120-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR	—	6	7	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 4 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балок площадки П1 +2.500) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-120-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-106-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-111-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ

	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-112-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-114-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-119-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: L1E-121-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 10 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR, L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR	—	4	5	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 2 тр.: L1E-121-32-PPR, L1E-122-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 4 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-111-32-PPR, L1E-112-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 40×40, 1 стойка в просвете между трубами, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 2 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 40×40, 1 стойка в просвете между трубами, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 4 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 40×40, 1 стойка в просвете между трубами, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 9 тр.: CWR-15-L1E-132, L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 1 тр.: L1E-101-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 1 тр.: L1E-102-32-PPR	—	2	3	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 1 тр.: L1E-113-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 4 тр.: L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 8 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR, L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-105-40-PPR, L1E-106-40-PPR, L1E-113-40-PPR, L1E-114-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: L1E-101-32-PPR, L1E-102-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: L1E-106-40-PPR, L1E-120-40-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: L1E-113-40-PPR, L1E-122-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 3 тр.: L1E-103-32-PPR, L1E-104-32-PPR, L1E-112-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов | реакторное отделение)) под трубу Ø40, с уплотнением	—	8	9	КУПИТЬ
	Гильза проходки (перегородка по оси 3 (помещение термостатов | реакторное отделение)) под трубу Ø50, с уплотнением	—	6	7	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN32 PN16	18	20	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN40 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN40 PN16	8	10	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M16×96 с 2 гайками (A2-70)	M16	112	114	КУПИТЬ

Вода охлаждения термостатов 501…517 (PPR) от коллекторов 708/712 — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 20×2.8 PPR	20×2.8	≈0.4 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Труба 40×5.5 PPR	40×5.5	≈59.7 м	≈72 м	КУПИТЬ
	Труба 63×8.6 PPR	63×8.6	≈10.5 м	≈13 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP)	—	36	37	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP)	—	10	11	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 40×20×40 (раструбная сварка)	—	5	6	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 63×20×63 (раструбная сварка)	—	2	3	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.)	—	10	11	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж	—	7	8	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) манометра	—	7	8	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-501	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-502	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-503	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-504	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-505	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-506	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у термостата X-507	—	2	3	КУПИТЬ
	PI (501) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	PI (502) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	PI (503) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	PI (504) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	PI (505) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	PI (506) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	PI (507) — манометр (мановакуумметр) показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, корпус AISI 304, кл. 1,5	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая DN15 с шестигранником, AISI 316	—	7	8	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 1 тр.: 517-50-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги M12 к низ балки перекрытия Пм1) под 2 тр.: 505-32-PPR, 515-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ

	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балки перекрытия Пм1) под 4 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 511-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 512-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 513-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 515-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 1 тр.: 516-50-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000) под 4 тр.: 504-32-PPR, 505-32-PPR, 514-32-PPR, 515-32-PPR	—	5	6	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 501-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 502-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 503-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 511-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 512-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 513-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 515-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 516-50-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: 517-50-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN32 PN16	10	12	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN50 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Шпилька М16×97 с 2 гайками (А2-70)	М16	56	58	КУПИТЬ

Хладоноситель −30 °C TCU-08/09/10 → E104, E103, E203 (12Х18Н10Т, изоляция) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 32×3 AISI 316L	32×3	≈43.3 м	≈52 м	КУПИТЬ
	Труба 57×3 AISI 316L	57×3	≈28.3 м	≈34 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 32×3 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	24	25	КУПИТЬ
	Отвод 90° 57×3 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	13	14	КУПИТЬ
	Фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32)	—	8	9	КУПИТЬ
	Фланец плоский приварной PL50-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 57)	—	4	5	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	—	4	5	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN50 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27)	—	2	3	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 1 тр.: CWS-50-L1E-123	—	5	6	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12) под 2 тр.: CWR-25-L1E-126, CWS-25-L1E-125	—	1	2	КУПИТЬ

	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: CWR-50-L1E-124, CWS-50-L1E-123	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN25 PN16	12	14	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN50 PN16	6	8	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70)	M12	48	50	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70)	M16	24	26	КУПИТЬ
	Изоляция вспененный каучук 32 мм с покрытием на трубу Ø32 (участков по модели)	Ø32	28	29	КУПИТЬ
	Изоляция вспененный каучук 32 мм с покрытием на трубу Ø57 (участков по модели)	Ø57	27	28	КУПИТЬ

Вода охлаждения циркуляторов 572…584 и отводы 709-65 / 713-65 (PPR) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 40×5.5 PPR	40×5.5	≈11.7 м	≈14.5 м	КУПИТЬ
	Труба 63×8.6 PPR	63×8.6	≈9.7 м	≈12 м	КУПИТЬ
	Труба 75×10.3 PPR	75×10.3	≈9.3 м	≈11.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 40×5.5 R40 PPR (фитинг PP)	—	8	9	КУПИТЬ
	Отвод 90° 63×8.6 R60 PPR (фитинг PP)	—	4	5	КУПИТЬ
	Отвод 90° 75×10.3 R70 PPR (фитинг PP)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода на уплотнения CWS-15-L1E-129)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода на уплотнения CWS-15-L1E-131)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода с уплотнений CWR-15-L1E-130)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 75×20×75 (вода с уплотнений CWR-15-L1E-132)	—	1	2	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 75×40×75	—	4	5	КУПИТЬ
	Тройник переходной PPR 75×63×75	—	2	3	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 40 PPR + фланец свободный DN32 PN16 (сталь оцинк.)	—	4	5	КУПИТЬ
	Втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-08	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-40 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-10	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-63 PN20 (раструбная сварка) у циркулятора TCU-09	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 709 к циркуляторам	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 (раструбная сварка) на отводе 713 от циркуляторов	—	1	2	КУПИТЬ
	Заглушка PPR 75 (раструбная сварка)	—	2	3	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 40×40, 1 стойка в просвете между трубами, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 6 тр.: 572-32-PPR, 573-50-PPR, 574-32-PPR, 582-32-PPR, 583-50-PPR, 584-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: 572-32-PPR, 582-32-PPR	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: 573-50-PPR, 583-50-PPR	—	3	4	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 2 тр.: 709-65-PPR, 713-65-PPR	—	4	5	КУПИТЬ

	Прокладка фланцевая DN32 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN32 PN16	4	6	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70)	M16	24	26	КУПИТЬ

Вода на торцевые уплотнения E102, E202 (PPR DN15) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 20×2.8 PPR	20×2.8	≈30.5 м	≈37 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 20×2.8 R20 PPR (фитинг PP)	—	12	13	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E102	—	2	3	КУПИТЬ
	Кран шаровой полипропиленовый PPR-20 PN20 (раструбная сварка) у бачка E202	—	2	3	КУПИТЬ
	Муфта комбинированная PPR 20 × G1/2 (наружная резьба)	—	4	5	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 1 тр.: CWS-15-L1E-131	—	2	3	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 2 тр.: CWR-15-L1E-130, CWS-15-L1E-129	—	3	4	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме) под 2 тр.: CWR-15-L1E-132, CWS-15-L1E-131	—	3	4	КУПИТЬ

Сжатый воздух КИП: гребёнка на пневмоарматуру (12Х18Н10Т) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 26.9×2.11 AISI 316L	26.9×2.11	≈0.6 м	≈1 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 26.9×2.11 R29 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 20-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	3	4	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 1	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 2	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 3	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 на отводе воздуха к пневмоприводу 4	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN20 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) отсечной на вводе воздуха	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка G1/2 (трубка Ø8 к пневмоприводу — поставка Torchi, подключение по месту)	—	4	5	КУПИТЬ
	Заглушка эллиптическая DN20 (конец гребёнки)	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: IA-20-SS	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN20 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN20 PN16	3	5	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70)	M12	12	14	КУПИТЬ

Выхлоп вакуумных насосов во врезки ветки B1 (12Х18Н10Т) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 114.3×3.05 AISI 316L	114.3×3.05	≈2.3 м	≈3 м	КУПИТЬ

	Труба 21.3×2.11 AISI 316L	21.3×2.11	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
	Труба 60.3×2.77 AISI 316L	60.3×2.77	≈3.6 м	≈4.5 м	КУПИТЬ
	Труба 88.9×3.05 AISI 316L	88.9×3.05	≈3.7 м	≈4.5 м	КУПИТЬ
	Отвод 90° 60.3×2.77 R76 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Отвод 90° 88.9×3.05 R114 AISI 316L (ГОСТ 17375)	—	2	3	КУПИТЬ
	Тройник с отводом DN15 — дренаж конденсата в нижней точке выхлопа	—	2	3	КУПИТЬ
	Переход 60.3×2.77–114.3×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Переход 88.9×3.05–114.3×3.05 AISI 316L (ГОСТ 17378)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 50-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 80-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 дренаж конденсата выхлопа	—	2	3	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN50 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка)	—	1	2	КУПИТЬ
	Компенсатор сильфонный осевой DN80 PN16 (гофр 2-слойный AISI 321/316L, фланцы с проушинами, 2 стяжки M16 с гайками) у насоса (виброразвязка)	—	1	2	КУПИТЬ
	Пробка резьбовая DN15 с шестигранником, AISI 316	—	2	3	КУПИТЬ
	Муфта соединительная Ø114 с хомутами (стык с патрубком воздуховода B1)	—	2	3	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры M12) под 1 тр.: VE-50-L1E-008	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN50 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN50 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN80 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN80 PN16	2	4	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70)	M16	8	10	КУПИТЬ
	Шпилька M16×88 с 2 гайками (A2-70)	M16	16	18	КУПИТЬ

Загрузка сырья (еврокуб → насос → V101) и выгрузка продукта в бочку (K39, K68)

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Труба 32×3 AISI 316L	32×3	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
	Фланец воротниковый 25-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32)	—	1	2	КУПИТЬ
	Кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) выгрузки продукта	—	1	2	КУПИТЬ
	Фланец переходный DN80 PN16 с хвостовиком под рукав 1½″ (AISI 316L) — вход сырья V101	—	1	2	КУПИТЬ
	Штуцер рукавный фланцевый DN25 под рукав 1″ (AISI 316L)	—	1	2	КУПИТЬ
	Рукав 1″ (PTFE с оплёткой AISI, антистатический) выгрузки продукта в бочку	—	1	2	КУПИТЬ
	Рукав всасывающий 2″ (EPDM/PTFE, антистатический, с кулачковыми полумуфтами) еврокуб → насос	—	1	2	КУПИТЬ
	Рукав напорный 1½″ (PTFE с оплёткой AISI, антистатический) насос → V101	—	1	2	КУПИТЬ
	Прокладка фланцевая DN25 PN16 (PTFE / EPDM — по линии)	DN25 PN16	3	5	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70)	M12	12	14	КУПИТЬ

P-X501	Насос пневматический мембранный 1½″ (AODD), Ex, корпус PP/PTFE, на раме	DN40	1	1	КУПИТЬ
	Бочка 200 л с вкладышем (тара)	200 л	1	1	УТОЧНИТЬ
	Еврокуб IBC 1000 л (тара поставщика сырья)	1000 л	1	1	ТАРА ПОСТАВЩИКА

Опоры трубопроводов (траверсы, подвески, стойки) — по 3D-модели

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балки перекрытия Пм1)	—	5	6	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ балок площадки П1 +2.500)	—	10	11	КУПИТЬ
	Подвеска-траверса (уголок 50×5, тяги М12 к низ перекрытия Пм1 +4.000)	—	24	25	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 40×40, 1 стойка в просвете между трубами, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме)	—	3	4	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 40×40, 1 стойка в просвете между трубами, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12)	—	1	2	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на балке верха рамы установки (прижимы, без сварки к раме)	—	14	15	КУПИТЬ
	Стойка-траверса (труба кв. 50×50, 2 стойки, уголок 50×5) на плите пола (анкеры М12)	—	30	31	КУПИТЬ

Прочее

Поз.	Наименование	Размер	По схеме	К закупке	Статус
	Подставка шкафа управления (рама 60×60×3 AISI 304 на 4 стойках) — по месту, согласовать с поставщиком	1200×800	1	1	УТОЧНИТЬ
	Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202)	—	?	?	УТОЧНИТЬ
	Гильзы проходок в перегородке по оси 3 (пучок теплоносителя) — prohodki.md	—	?	?	УТОЧНИТЬ